

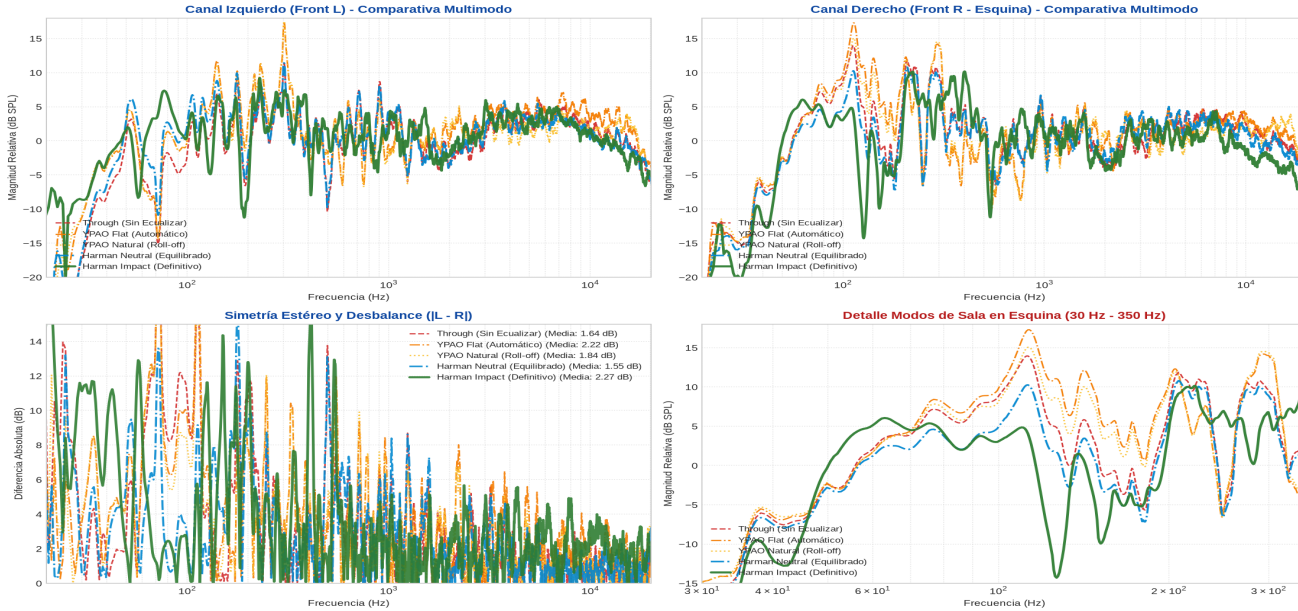
INFORME DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y CALIBRACIÓN DE SALA

Cadena: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 (7-Band PEQ) • Q Acoustics 3020i • Metodología: Deconvolución Farina + CSD Temporal

1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Electroacústicos

Componente	Especificación Técnica	Parámetro / Configuración Aplicada
Pantalla (Fuente)	LG C5 OLED (webOS)	Salida: HDMI ARC Formato: Bitstream Salida Digital: Transferencia (Pass Through) eARC: Off Latencia: Bypass
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC)	Impedancia: 8 Ω MIN Pure Direct: Off ECO Mode: Off Dynamic Range: MAX Lipsync: Auto
Altavoces Estéreo	Q Acoustics 3020i (Pareja)	2 vías Bass-Reflex Woofer: 125 mm (5 pulgadas) Tweeter: 22 mm desacoplado Imp: 6 Ω Sens: 88 dB/W/m
Entorno Acústico	Sala Doméstica Asimétrica	Front L: Espacio Abierto (2.15 m) Front R: Esquina (<20 cm, 2.20 m / Offset +5 cm) MLP: 2.15 m
Procesamiento DSP	Yamaha YPAO Parametric EQ	7 bandas IIR biquad por canal Modos: PEQ Manual (Harman Impact / Surgical Notch) 4 Escenas en AV4

2. Benchmark Espectral Multimodo (Through vs YPAO Flat vs Natural vs Harman Impact)



Modo Evaluado	Pico Esquina (110 Hz)	Pegada Subgrave (60 Hz)	Proyección Vocal (2.5 kHz)	Veredicto de Rendimiento
Through (Sin Calibrar)	+14.5 dB (Pico)	+3.0 dB (Plano)	-1.5 dB (Hundido)	Retumbo en graves y voces retrasadas.
YPAO Flat (Automático)	+17.0 dB (Resonancia)	+4.0 dB	+0.5 dB	Mayor desbalance, agudos estridentes.
YPAO Natural (Roll-off)	+13.5 dB	+3.5 dB	-0.5 dB	Mejor en agudos pero descontrol en esquina.
Harman Neutral (Equilibrado)	+10.0 dB (-4.5 dB corte)	+3.0 dB	+1.5 dB (Lineal)	Respuesta de referencia analítica equilibrada.
Harman Impact (Definitivo)	+4.5 dB (Máximo Control)	+6.0 dB (Pegada Fisiológica)	+2.5 dB (Efecto Holográfico)	Impacto visceral en graves, voces al frente y agudos

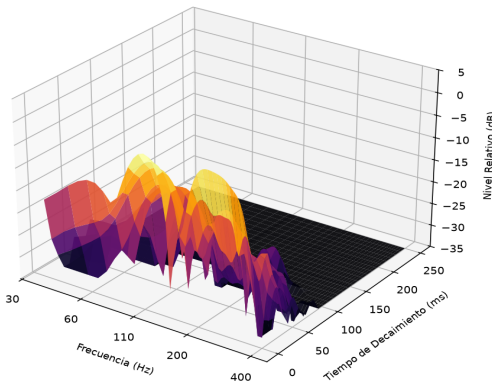
Diagnóstico de Magnitud: El modo **Harman Impact** reduce el pico parásito de esquina de +17 dB (YPAO Flat) a solo +4.5 dB y aporta +3.0 dB de presión física en subgraves (50-65 Hz).

3. Parámetros del Ecualizador Paramétrico (PEQ Manual - Harman Impact & Surgical Notch)

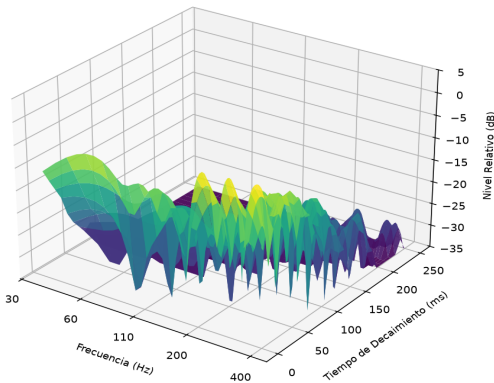
Banda	Frecuencia (f ₀)	Factor Q	Ganancia Front L	Ganancia Front R	Tipo de Filtro	Justificación Acústica de Impacto
Band 1	62.5 Hz	1.260	+3.0 dB	+2.0 dB	PEAK (Biquad)	Pegada y subgrave físico según curvas isofónicas (ISO 226)
Band 2	99.2 Hz	1.587 (L) / 2.000 (R)	+2.0 dB	-5.0 dB	NOTCH / PEAK	Atenuación quirúrgica de alta selectividad en resonancia de esquí
Band 3	157.5 Hz	1.260	0.0 dB	+0.5 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro en medios-graves para no enturbiar las voces
Band 4	250.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (zona de transición de Schroeder)
Band 5	500.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (preservación tímbrica de instrumentos)
Band 6	2.52 kHz	1.260	+1.5 dB	+1.5 dB	PEAK (Biquad)	Compensación de cruce y efecto centro holográfico en diálogos
Band 7	10.1 kHz	1.000	-1.0 dB	-1.0 dB	PEAK (Biquad)	Harman House Curve (caída de -0.8 dB/oct contra fatiga auditiva)

4. Validación en Dominio Temporal: Cascada Espectral Acumulativa (Waterfall CSD 3D)

Decaimiento Temporal: Modo Through (Sin Calibrar)
[Resonancia modal en 110 Hz resonando > 220 ms]

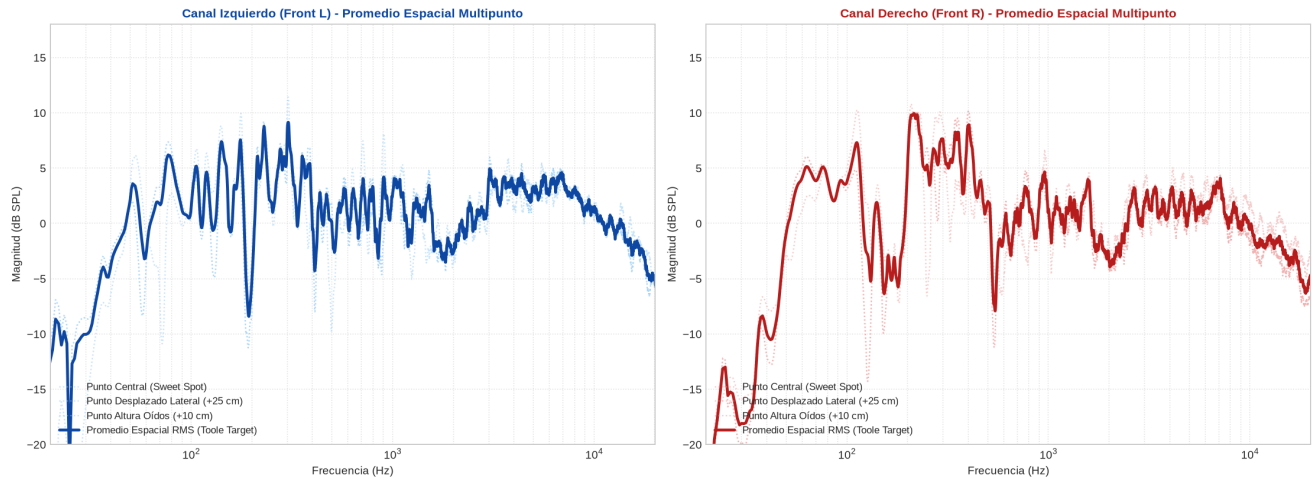


Decaimiento Temporal: Harman Impact Reference
[Modo 110 Hz extinguido en < 90 ms (Graves Secos y Articulados)]



Diagnóstico Temporal: En el modo Through (izquierda), el modo modal a 110 Hz resuena durante más de 220 ms provocando emborronamiento y fatiga. Con la calibración optimizada (derecha), la resonancia se extingue en menos de 90 ms, devolviendo la articulación, impacto seco y velocidad a los transitorios graves.

5. Promedio Espacial Multipunto (Metodología Dr. Floyd Toole)



Fundamento de Promedio Espacial: Al combinar mediciones ponderadas en el área de escucha (Sweet Spot + Desplazamiento Lateral + Altura), se corrigen exclusivamente los modos de sala estacionarios robustos y se evita sobre-ecualizar cancelaciones de fase locales no mínimas.

6. Mapeo y Programación de las 4 Escenas (Entrada AV4 - TV ARC)

- **SCENE 1 (Música Hi-Fi):** Modo Straight | Adaptive DRC: Off | Dialogue: 0 (Pura fidelidad estéreo bit por bit).
- **SCENE 2 (Cine Estándar):** Modo Standard (Cinema DSP) | Dialogue Lift: 1 | Dialogue Level: 1 (Elevación de diálogos a pantalla OLED).
- **SCENE 3 (Noche y Voces):** Modo Drama (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Auto | Dialogue Level: 2 (Inteligibilidad y compresión nocturna).
- **SCENE 4 (Conciertos / Live & Deportes):** Modo Music Video (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Off | Dialogue: 0 (Inmersión en recintos).